

Transformacion 1: A_1 a A_2

Rotacion: positiva de 90° alrededor del eje z_0 , positivo de 180° alrededor del eje z_0

Traslacion: $T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} 0 & -\sin\theta_1 & \cos\theta_1 \\ 0 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin(a) & \cos(a) \\ 0 & -\cos(a) & \sin(a) \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Transformacion 2: A_2 a A_3

Rotacion: no hay rotacion

Traslacion: $T = \begin{bmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $T = \begin{bmatrix} L_2 \sin\theta \\ L_2 \cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}$

Transformacion 3: A_3 a A_4

Rotacion: positiva de 270° alrededor del eje x_1

Traslacion: $T = \begin{bmatrix} L_3 \cos\theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $T = \begin{bmatrix} L_3 \cos\theta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(a) & -\sin(a) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -\sin(a) & \cos(a) & 0 \end{bmatrix}$

Transformacion 4: A_4 a A_5

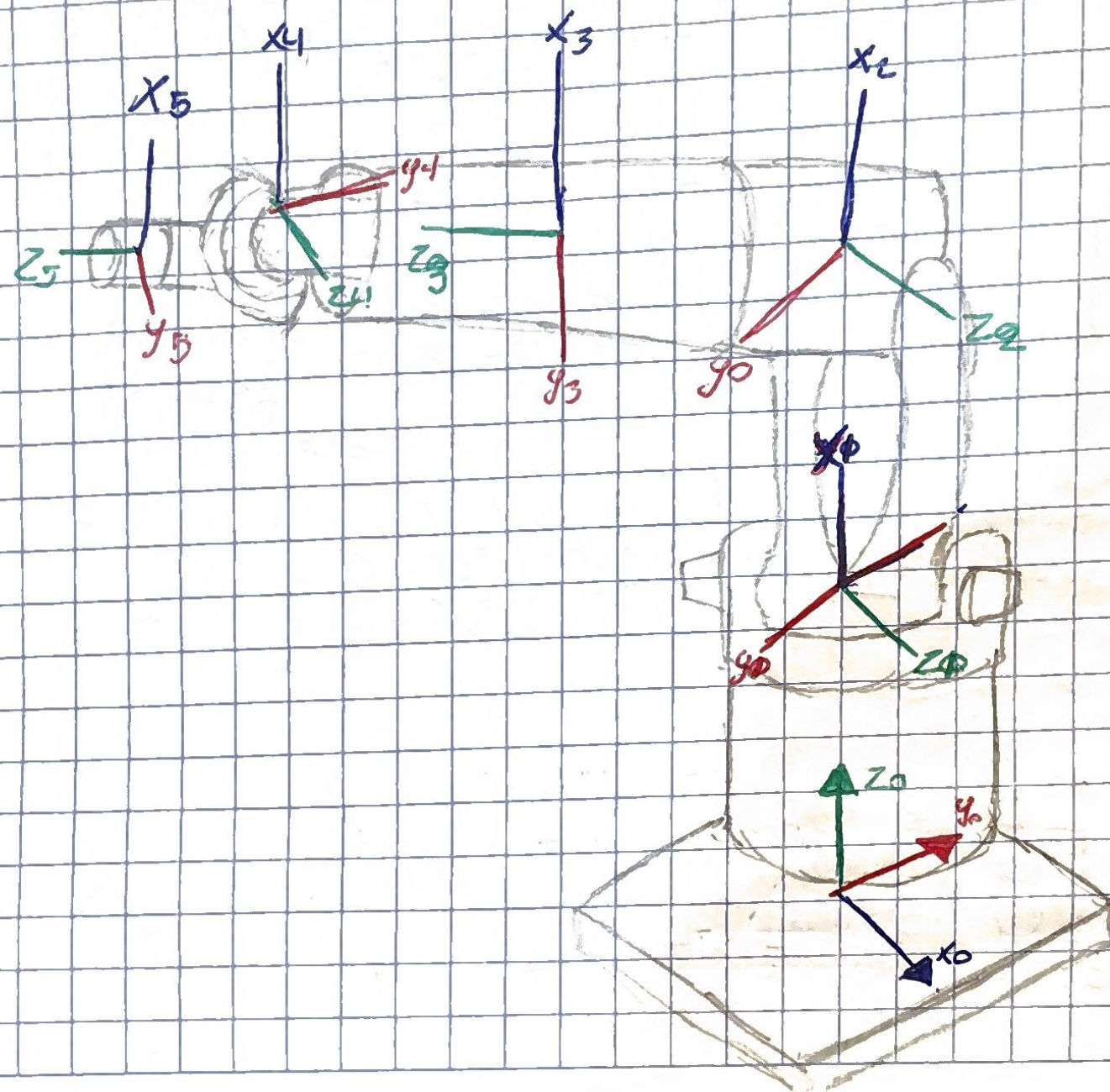
Rotacion: positiva de 90° alrededor del eje x_3

Traslacion: $T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \cos\theta \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sin\theta & -\cos\theta & 0 \end{bmatrix}$

Transformacion 5: A_5 a A_6

Rotacion: positiva de 270° alrededor del eje x_4

Traslacion: $T = \begin{bmatrix} L_5 \sin\theta \\ L_5 \cos\theta \\ 0 \end{bmatrix}$ $R = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \end{bmatrix}$



Transformada 1: A_1 a A_2

Rotación: positiva en x_0 de 90°

Traslación:

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sin 0 & -\cos 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 2: A_2 a A_3

Rotación: ninguna

Traslación:

$$T = \begin{bmatrix} L_2 \cdot \sin 0 \\ L_2 \cdot \cos 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformación 3: A_3 a A_4

Rotación: positiva en y_2 de 90°

Traslación:

$$T = \begin{bmatrix} L_3 \cdot \sin 0 \\ L_3 \cdot \cos 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -\sin 0 & \cos 0 & 0 \\ \cos 0 & \sin 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 4: A_4 a A_5

Rotación: positiva en y_3 de 270°

Traslación:

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \cdot \cos 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\sin 0 & \cos 0 & 0 \\ \cos 0 & -\sin 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 5: A_5 a A_6

Rotación: positivo en y_4 de 90°

Traslación:

$$T = \begin{bmatrix} 15 \sin 0 \\ 15 \cos 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -\sin 0 & \cos 0 & 0 \\ \cos 0 & \sin 0 & 0 \end{bmatrix}$$

